

Rapport Phase 1

Pourquoi l'agriculture, et plus particulièrement l'agriculture biologique, est en rémission ces dernières années ?

Réalisé par :

Simon Jehenne-Cousty

Léa Fargeot

Lucas Gelgon

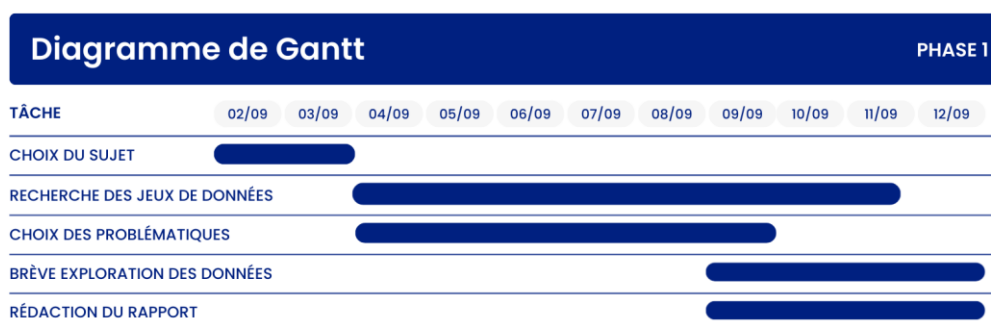
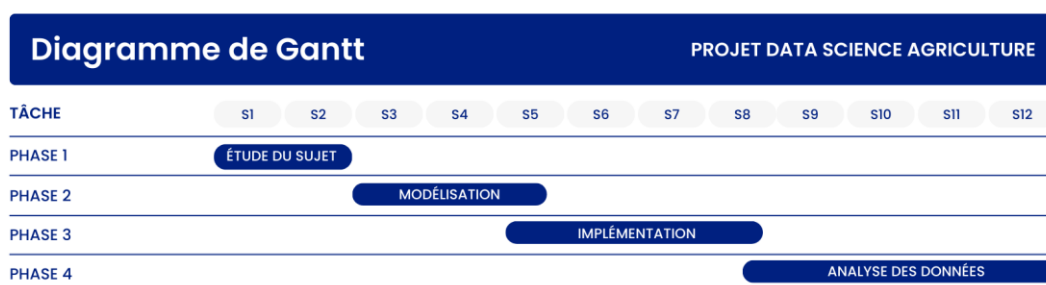


Pour ce projet, nous choisissons d'étudier le domaine de l'agriculture, et plus précisément celui de l'agriculture biologique. C'est un secteur dynamique, qui nous concerne directement, et dans lequel nous nous sentons donc impliqués. Nous avons remarqué que l'agriculture est en repli depuis plusieurs années, c'est la raison pour laquelle nous allons nous intéresser à son évolution, et nous efforcer de l'expliquer.

Nous nous orientons vers l'exploration des facteurs d'influence au développement de l'agriculture, au travers de l'étude des performances agronomiques de l'agriculture conventionnelle et biologique, de l'effet du climat sur les cultures, ainsi que l'impact des politiques publiques sur l'engagement des exploitants dans le bio, en France.

Nous concentrons par ailleurs notre étude sur les parcelles agricoles, excluant donc l'élevage, ou les apiculteurs sans surface par exemple, avec une échelle géographique au département pour le plus petit, et une échelle temporelle s'étalant de 2010 à 2024.

Durant cette première phase, nous avons tous participé à chacune des tâches présentées dans le second diagramme ci-dessous. Le premier présente le déroulement global du projet.



Simon Jehenne-Cousty a travaillé sur la [partie n°1](#), et a récupéré les jeux de données qui lui sont associés. Sa contribution numérique est d'environ 22h.

Léa Fargeot a travaillé sur la [partie n°2](#), et a récupéré les jeux de données qui lui sont associés. Sa contribution numérique est d'environ 26h30. Elle s'est vu attribuer le rôle de chef de projet.

Lucas Gelgon a travaillé sur les [parties n°3](#) et [4](#), et a récupéré les jeux de données qui lui sont associés. Sa contribution numérique est d'environ 21h.

1) Comprendre comment évoluent les performances agronomiques de l'agriculture en France.

Dans cet aspect, nous allons analyser l'évolution des performances agronomiques des cultures en France entre 2010 et 2024. Nous nous appuierons sur des indicateurs clés tels que les surfaces cultivées, les rendements et la production totale, par type de culture, région et département. Nous pourrions également comparer les surfaces de productions végétales conventionnelles et biologiques. Cette analyse nous permettra d'identifier les zones géographiques les plus performantes, les cultures les plus optimisées, en progression ou en recul et de mieux comprendre la situation agricole en France.

Besoins utilisateurs :

- Évolution de la surface par culture par an en France ?
- Évolution du rendement par culture par an en France ?
- Évolution de la production par départements / régions ?
- Quelles sont les cultures qui ont le meilleur rendement ?
- Quels sont les départements les plus productifs ?
- Quelle part surfacique compte l'agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle ?

Les jeux de données associés à cette partie sont le [1](#) et le [2](#).

2) Comprendre la progression de l'agriculture biologique en France.

Pour cette perspective, nous allons analyser les surfaces en conversion bio entre 2010 et 2024 par département, ce qui va nous permettre de déduire le nombre de nouveaux producteurs bio au cours de cette période, mais également le nombre qui abandonne. Une comparaison avec la liste des exploitants français bio, dont on a la date de début de conversion, va nous permettre de vérifier nos résultats, et éventuellement les affiner. Nous allons également pouvoir mesurer l'étendue de la surface de cultures biologiques en France, et constater si certaines régions sont plus dynamiques, ou rencontrent au contraire des difficultés dans cet engagement. L'objectif est de comprendre comment l'agriculture biologique, pour laquelle les demandes se sont faites particulièrement entendre ces dernières années, s'est développée, si c'est effectivement le cas, et plus tard essayer de prévoir l'étendue de cette surface pour l'année à venir.

Besoins utilisateurs possibles :

- Évolution du nombre de nouvelles conversions par an en France ?
- Quels sont les départements/régions les plus dynamiques (avec le plus de conversion, avec le plus de surface bio totale ?)
- Au contraire combien d'abandons y a-t-il ? Quels sont les départements/régions les plus en difficultés ?
- Comment expliquer de telles variations ?

Les jeux de données associés à cette partie sont le [3](#) et le [4](#).

3) Comprendre l'impact d'évènements climatiques sur la production agricole en France.

Dans cette partie, nous nous servirons des données climatologiques mensuelles en France, sur la période de notre étude de 2010 à 2023. Les différents indicateurs mesurés, notamment la température, nous permettront d'établir (ou non) un lien entre la météorologie et les performances agricoles dans les départements de l'Indre-et-Loire, du Morbihan et du Tarn.

Besoins utilisateurs possibles :

- Quel est l'impact des fortes températures, de la sécheresse, sur les cultures ?
- Quel est l'impact, au contraire, des faibles températures, et du gèle sur les cultures ?
- Quel est l'impact des fortes précipitations sur les cultures, par département et années ?
- Quel est l'influence de l'évapotranspiration sur les cultures (stress hydrique).

Les jeux de données associés à cette partie sont le [1](#) et le [5](#).

4) Comprendre l'influence de la PAC sur l'évolution de l'agriculture biologique en France

Dans cette dernière partie, nous étudierons les dispositifs mis en place par la PAC, et plus précisément, les aides versées aux exploitants entre 2010 et 2012. L'objectif est de déterminer si ces dernières amènent les agriculteurs à convertir leurs exploitations en biologique, en nous penchant sur les départements

Besoins utilisateurs possibles :

- Évolution des surface agricoles biologiques en fonction des montants de la PAC entre 2010 et 2012 ?
- Quelles sont les zones géographiques ayant reçu les montants les plus élevés ?

Les jeux de données associés à cette partie sont le [3](#) et [6](#).

1- Jeu de données sur l'agriculture globale en France

Open source chez Agreste : <https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/SAA-SeriesLongues/detail/>

Ce jeu de données est un fichier CSV de 21 400 lignes. Il regroupe 7 attributs, dont 4 qualitatifs, et 3 quantitatifs. Il couvre la période s'étalant de 2010 à 2024. Il contient des informations sur les types de cultures, leur localisation (région, département), ainsi que des données sur les surfaces cultivées, les rendements et la production.

Problèmes

Il serait utile de séparer les codes des (LIB_SAA, LIB_DEP) et de libellés LIB_REG2, normaliser le type de culture afin d'assurer une correspondance avec les données de l'agriculture biologique.

Nom d'attribut	Type	Commentaire
TYPE_CULTURE	string	Type de la culture hiérarchie 1
LIB_REG2	string	Région de la culture
LIB_DEP	string	Département de la culture
LIB_SAA	string	Type de la culture hiérarchie 2
SURF_2010 - SURF_2024	int	Surface en ha
REND_2010 - REND_2024	int	Rendement en kg d'essence
PROD_2010 - PROD_2024	int	Production en quintal

potentiels :

2- Jeu de données sur l'agriculture bio en France

Open source Agence Bio : <https://www.data.gouv.fr/datasets/historique-detaille-des-surfaces-cheptels-et-nombre-doperateurs-par-departement/>

Ce jeu de données est un CSV de 12 055 lignes, sur une période de 2008 à 2024. Il regroupe 10 attributs, dont 7 qualitatifs, et 3 quantitatifs. Il se concentre uniquement sur l'agriculture biologique, détaillant la surface de chaque culture présente dans chaque département de France.

Nom d'attribut	Type	Commentaire
annee	date	Année de production d'un type de culture
coderegion	int	Identifiant de la région
region	string	Région de du type culture produit
codedepartement	int	Code du département
departement	string	Département du type culture produit
groupe_production	string	Type de culture produit (hiérarchie 1)
sous_groupe_production	string	Type de culture produit (hiérarchie 2)
production	string	Type de culture produit (hiérarchie 3)
nb_exp	int	Nombre d'exploitant d'un type de culture
surfbio	float	Surface bio total

Problèmes potentiels :

Supprimer les colonnes peu pertinentes comme code_groupe et normaliser le type de culture, ainsi que la colonne production, afin de faciliter la correspondance avec le premier jeu de données.

3- Historique détaillé des surfaces par département BIO

Open source Agence Bio : <https://www.data.gouv.fr/datasets/historique-detaille-des-surfaces-cheptels-et-nombre-doperateurs-par-departement/>

Ce jeu de données est un fichier CSV de 1 712 lignes. Il regroupe 12 attributs, dont 4 qualitatifs, et 8 quantitatifs. Il recense les surfaces engagées en agriculture biologique de chaque département. Les parcelles agricoles d'une même exploitation peuvent par ailleurs être réparties géographiquement sur plusieurs départements, mais sont toutes déclarées, et donc renseignées dans ce fichier, dans le département où se situe le site d'activité ou à défaut, le siège de l'exploitation.

Nom Attribut	Type	Commentaire
Annee	Int	L'année du recensement (2008 à 2024)
Coderegion	String	Code / Identifiant de la région (France métropolitaine et outre-mer)
Region	String	Nom de la région
Codedepartement	String	Code / Numéro du département
Departement	String	Nom du département
Nb_exp	Int	Nombre d'exploitations engagée, ayant des surfaces engagées.
Surfab	String	Surfaces arrivées au terme de leur conversion, i.e. considérées comme bio
Surfc1	String	Surfaces en première année de conversion
Surfc2	String	Surfaces en deuxième année de conversion
Surfc3	String	Surfaces en troisième année de conversion
Surfc123	String	Somme de la surface totale en conversion
Surfbio	String	Surface totale engagée en Bio (AB + Conversion)

Problèmes potentiels :

Bien que les surfaces soient annoncées en tant que réels, elles sont détectées en tant que chaînes de caractères, il va donc falloir corriger le format. Nous convertirons également les numéros de région et de département.

Pour répondre à nos besoins, nous nous servons surtout des départements, du nombre d'exploitants, et des surfaces.

4- Professionnels engagés en BIO

Open source Agence Bio : <https://www.data.gouv.fr/datasets/professionnels-engages-en-bio/>

Ce jeu de données est un fichier CSV de 87 232 lignes. Il regroupe 7 attributs, dont 6 qualitatifs, et 1 quantitatifs. Il recense les exploitants (opérateurs) engagées en agriculture biologique en France.

Nom Attribut	Type	Commentaire
SIRET	Int	Numéro de SIRET (identifiant d'établissement, c'est-à-dire du siège social de l'opérateur). Il est déclaré par l'entreprise lors de sa déclaration bio auprès de l'Agence BIO. Certaines structures engagées en BIO n'ont pas de SIRET.
NUMERO BIO	Int	N° officiel d'identification d'un opérateur BIO dans l'écosystème de l'Agence BIO et ses partenaires
DENOMINATION	String	Dénomination courante récupérée via l'INSEE
CODE POSTAL SIEGE SOCIAL	Int	Code postal du siège social de l'entreprise
DATEENGAGEMENT	Date	Date d'engagement de l'opérateur en BIO auprès de son organisme certificateur actuel
ACTIVITES	String	Activités exercées par les engagés en BIO (Production, Préparation, Distribution, Importation, Restauration, Exportation)
ORGANISME CERTIFICATEUR	String	Organisme certificateur agréé par l'INAO, chargé de contrôler l'opérateur engagé en BIO et d'éditer le certificat de conformité

Problèmes potentiels :

Ce qui nous intéresse majoritairement dans ce jeu de données, c'est la date de début de conversion, dont il va falloir extraire l'année, pour comparer avec les résultats obtenus à partir du précédent jeu de données, et s'assurer de la cohérence des résultats.

5- Données climatologiques

Open source de Météo France : <https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-climatologiques-de-base-mensuelles/#/resources/5c2d02bc-da05-434a-a274-ff4953f74e50>

Ce jeu de données est un fichier CSV de 31 963 lignes. Nous avons sélectionné les attributs les 10 plus pertinents pour notre étude. Il y en a 8 quantitatifs et 2 qualitatifs. Il recense les données climatiques entre 1950 et 2023, mais nous n'utiliserons que celles de notre période, à savoir 2010 à 2023.

Nom Attribut	Type	Commentaire
NOM_USUEL	String	Nom usuel du poste
AAAAMM	Date	Date des données
LAT	Int	Latitude de la station
LON	Int	Longitude de la station
RR	Int	Cumul mensuel des précipitations (mm)
TX	Int	Température maximale moyenne mensuelle
TN	Int	Température minimale moyenne mensuelle
TM	Int	Température moyenne mensuelle
INST	Int	Durée d'ensoleillement maximum (minutes)
ETP	Int	Evapotranspiration potentielle

Problèmes potentiels :

Le fichier contient un très grand nombre de données, nous devons donc limiter celles-ci à notre période et à nos attributs.

6- Montant de subventions de la PAC entre 2010 et 2012

Open Source Malte Brun : <https://www.data.gouv.fr/datasets/aides-percus-par-les-beneficiaires-au-titre-de-la-pac-1/>

Ce jeu de données est un fichier CSV de 190 580 lignes. Il comporte 7 attributs dont 5 quantitatifs et 2 qualitatifs. Il recense les subventions liées à la PAC aux différents opérateurs.

Nom Attribut	Type	Commentaire
Code postal	Int	Code postal du bénéficiaire
Commune	String	Nom de sa commune
Raison sociale	String	Nom de l'exploitation
PAC 2010	Int	Montant PAC 2010
PAC 2011	Int	Montant PAC 2011
PAC 2012	Int	Montant PAC 2012
Total PAC	Int	Montant total PAC